

Patentanwaltskanzlei Ravenstein & Moll PartG mbB

Mandatsakte

Prior-Art-Recherche

Selbstnivellierender Fahrrad-Getränkehalter

Aktenzeichen	R&M/PA-2026/RE-212
Mandantin	Frau Ing. (FH) Vivian Koebe, Berlin
Gegenstand	Selbstnivellierender Fahrrad-Getränkehalter mit kardanischer Doppelring-Aufhängung
Zuständig	Dr.-Ing. F. Ravenstein (Partner) · Dipl.-Ing. J. Försterling (Recherche)
Eröffnet	18.03.2026
Status	Rechercheergebnis — Entwurf Mandantinnenschreiben intern

ÜBUNGSAKTE — fiktiv, erstellt zu Ausbildungszwecken für einen KI-Kurs für Patentrechtler:innen. Alle Personen, Anschriften, Aktenzeichen und Sachverhalte sind frei erfunden. Die in der Rechercheergebnis-Tabelle verlinkten Prior-Art-Dokumente sind reale Schutzrechte, werden aber hier in einem fiktiven Mandatskontext gewürdigt. Keine Rechtsberatung.

Aktenverzeichnis

Nr.	Dokument	Verfasser / Herkunft	Datum	Seiten
1	Deckblatt und Aktenverzeichnis	Kanzlei (intern)	18.03.2026	1
2	Anschreiben der Mandantin Frau V. Koebe	V. Koebe, Berlin	12.03.2026	1
3	Technische Beschreibung mit Bezugszeichenliste	V. Koebe (Anlage zu Dok. 2)	12.03.2026	2
4	Interner Rechercheauftrag	Dr. Ravenstein an J. Försterling	19.03.2026	1
5	Suchstrategie-Dokumentation	Dipl.-Ing. J. Försterling	23.03.2026	1
6	Rechercheergebnis-Tabelle (sieben Treffer)	Dipl.-Ing. J. Försterling	25.03.2026	1
7	Rechercheprotokoll und neuheitsschädliche Würdigung	J. Försterling / F. Ravenstein	26.03.2026	2
8	Entwurf Antwortschreiben an Mandantin (v0.2, intern)	Dr. Ravenstein	27.03.2026	1
9	Mandatsannahme und Honorarvereinbarung	Kanzlei / Mandantin	19.03.2026	1

Zuständigkeiten und Bearbeitungsstand

Sachbearbeitung: **Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein** (European Patent Attorney, Maschinenbau).
Recherche: **Dipl.-Ing. Julian Försterling** (angestellter Patentanwalt, Elektrotechnik, derzeit auch zuständig für interne Datenbankrecherchen). Sekretariat: Frau R. Obermeier. Die Mandantin hat bislang weder eine Patent- noch eine Gebrauchsmusteranmeldung eingereicht; der Zeitrang ist noch nicht gesetzt. Eine Offenbarung durch Dritte ist nach Auskunft der Mandantin bisher nicht erfolgt; jedoch ist ein Kickstarter-Produktlaunch terminiert, weshalb Eile geboten ist (siehe Dok. 2 und Dok. 8).

Dokument 2 · Anschreiben der Mandantin

Vivian Koebe — Produktdesign & Entwicklung

Chorinerstraße 56 · Hinterhaus / Atelier · 10435 Berlin-Prenzlauer Berg · atelier@vivian-koebe.design · +49 30 44 04 88 12

An

Berlin, den 12. März 2026

Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB
Widenmayerstraße 47
80538 München**Betreff:** Anfrage Patentanmeldung „kardanischer Fahrrad-Getränkehalter“ / Bitte um Erstberatung und Recherche

Sehr geehrter Dr. Ravenstein, sehr geehrte Frau Dr. Moll,

ich wende mich an Sie als Produktdesignerin; ich habe in den vergangenen **zwei Jahren** ein Fahrradzubehörteil entwickelt, für das ich nirgendwo einen echten Vorgänger gefunden habe. Der Prototyp ist fertig, der **Kickstarter-Launch ist für Anfang Juli 2026 terminiert** — vorher möchte ich wissen, ob eine Patentanmeldung realistisch ist.

Die Erfindung nenne ich intern „CUPLEVEL 01“: ein selbstnivellierender Fahrrad-Getränkehalter, der unter Kopfsteinpflaster und sonstigen Berliner Straßenunbilden verhindert, dass heißer Kaffee aus einem offenen Coffee-to-go-Becher überschwappt. Kern ist eine **kardanische Doppelring-Aufhängung**: ein äußerer Ring ist am Rahmen verschraubt (Standard-Bottle-Cage-Lochbild, zwei M5-Buchsen), darin hängt um 90° versetzt ein innerer Ring, der die Becheraufnahme (80 mm, bis 16 oz) trägt. Becher plus Inhalt bilden ein selbstausrichtendes Pendel ($\pm 25^\circ$). Zusätzlich sitzt unter der Becheraufnahme ein kleiner **Pendeldämpfer** — zylindrischer Massenkörper an einer Schraubenfeder mit umschließendem Reibring, reduziert das Nachschwingen auf ca. zwei Perioden.

Ich habe selbst grob bei Google Patents und Espacenet gesucht, möchte mich aber bei „kardanisch“ / „gimbal“ nicht auf die eigene Recherche verlassen — daher bitte ich um eine **professionelle Neuheitsrecherche** und Einschätzung, ob (a) Patent, (b) Gebrauchsmuster oder (c) Design der richtige Weg ist. Empfehlung bitte vor Ende April, damit der Kickstarter-Termin steht.

Als Anlage meine eigene, technisch formulierte Beschreibung mit Bezugszeichenliste (zwölf Positionen). Alles Weitere halte ich bis zu Ihrer Rückmeldung vertraulich.

Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank im Voraus

V. Koebe

Vivian Koebe, Ing. (FH)

Produktdesignerin · Berlin, 12. März 2026

Anlage: Technische Beschreibung mit Bezugszeichenliste (2 S.)

Dokument 3 · Technische Beschreibung der Mandantin (Anlage zu Dok. 2)

CUPLEVEL 01 — Selbstnivellierender Fahrrad-Getränkehalter

Verfasser: V. Koebe, Berlin, 12.03.2026 — zur Vorlage bei Ravenstein & Moll

1. Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft eine Aufnahme- und Halteeinrichtung für zylindrische Trinkbehältnisse (insbesondere Coffee-to-go-Becher mit ca. 80 mm Außendurchmesser), die am Rahmen eines Fahrrads befestigbar ist und den Behälter unabhängig von der momentanen Rahmenneigung im Wesentlichen horizontal ausrichtet. Anwendungsgebiet: Alltagsradverkehr, Pedelecs, Lastenräder; IPC-Klassen **A47G 23/02** (Glas- und Flaschenhalter) und **B62J 11/00** (Fahrradzubehör).

2. Stand der Technik (nach Kenntnis der Anmelderin)

Am Markt verfügbar sind konventionelle starre Flaschenhalter aus Kunststoff oder Aluminium, die in das Standard-Bottle-Cage-Lochbild (zwei M5-Gewinde, Rasterabstand 64 mm) eingeschraubt werden. Diese starren Halter halten den Behälter in einer festen, zum Rahmen parallelen Lage; offene Becher neigen dazu, beim Passieren von Unebenheiten zu überschwappen. Selbstausrichtende Halter für andere Anwendungen (z. B. Bootstische) sind bekannt, wurden bislang jedoch nach Kenntnis der Anmelderin nicht in fahrradspezifischer Ausführung realisiert.

3. Aufgabe

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen am Fahrradrahmen montierbaren Getränkehalter bereitzustellen, der einen zylindrischen, nach oben offenen Becher im Wesentlichen lageunabhängig horizontal hält und das Nachschwingen des Bechers nach Störungen rasch abklingen lässt.

4. Lösung und Funktionsbeschreibung

Die Vorrichtung weist einen **äußeren Ring (1)** auf, der über einen **Rahmenadapter (6)** mittels zweier **M5-Schrauben (8)** im genormten **Bottle-cage-Lochbild (7)** am Rahmenrohr befestigt ist. Im äußeren Ring ist ein **innerer Ring (2)** um eine erste, horizontale **Pivotachse X (3)** schwenkbar gelagert. An diesem inneren Ring ist eine **Becheraufnahme (5)** um eine zweite, zur ersten orthogonale **Pivotachse Y (4)** schwenkbar gelagert. Das Gesamtgebilde bildet mithin eine kardanische Aufhängung mit zwei Freiheitsgraden der Rotation. Becher und Inhalt wirken als selbstausrichtendes Pendel.

Unterhalb der Becheraufnahme ist ein **Pendeldämpfer-Massenkörper (9)** angeordnet, der über eine **Dämpferfeder (10)** und einen **Reibdämpfungsring (11)** mit der Becheraufnahme gekoppelt ist. Der Reibdämpfungsring erzeugt eine definierte Coulomb-Reibung und verkürzt die Nachschwingzeit auf circa zwei Halbperioden. Eine **Abdeckkappe (12)** schützt die untere Lagerung vor Spritzwasser.

Vorteil gegenüber starren Haltern: Das Getränk bleibt bei Schräglagen bis ca. $\pm 25^\circ$ horizontal; offene Becher schwappen nicht über. Vorteil gegenüber rein passiven Pendeln: Die Reibdämpfung unterdrückt das Aufschaukeln bei resonanten Anregungen (z. B. Kopfsteinpflaster mit Periodizität im Bereich der Eigenfrequenz).

Dokument 3 · Technische Beschreibung — Fortsetzung

Bezugszeichenliste

Nr.	Bezeichnung	Funktion / Kurzerläuterung
1	Außenring	Am Rahmenadapter starr befestigter äußerer Gimbal-Ring; trägt die Lagerstellen für Pivotachse X
2	Innenring	Um Pivotachse X schwenkbar im Außenring gelagert; trägt die Lagerstellen für Pivotachse Y
3	Pivotachse X	Erste, im Wesentlichen horizontal liegende Schwenkachse, verbindet Außen- und Innenring
4	Pivotachse Y	Zweite, zur Pivotachse X orthogonale Schwenkachse, verbindet Innenring und Becheraufnahme
5	Becheraufnahme	Zylindrische Schale mit Innendurchmesser 80 mm, innen mit elastomerer Einlage ausgekleidet
6	Rahmenadapter	Flaches Montageblech, verbindet Außenring starr mit den Gewindebohrungen am Rahmen
7	Bottle-cage-Lochbild	Normgerechtes Lochbild mit zwei M5-Durchgangsbohrungen im Rasterabstand 64 mm
8	M5-Schraube (2×)	Befestigungsschraube DIN 912, Länge 12 mm, Edelstahl A2
9	Pendeldämpfer-Massenkörper	Zylindrischer Messingkörper, ca. 40 g, wirkt als Tilger-Masse unterhalb der Becheraufnahme
10	Dämpferfeder	Schraubenfeder aus Federstahl, Nennsteifigkeit ca. 0,8 N/mm, koppelt Massenkörper mit Becheraufnahme
11	Reibdämpfungsring	Elastomer-Ring (Shore A 70), erzeugt Coulomb-Reibung im Zusammenspiel mit dem Federweg
12	Abdeckkappe	Kunststoffkappe, schließt die untere Öffnung des Außenrings; Spritzwasserschutz

Anmerkung der Mandantin

Die Bezugszeichen 1–8 betreffen den kardanischen Gesamtaufbau samt Rahmenanbindung; Bezugszeichen 9–11 den — aus Sicht der Anmelderin besonders bedeutsamen — Pendeldämpfer. Bezugszeichen 12 ist rein konstruktiv (Schutz vor Spritzwasser) und nicht erfindungswesentlich.

Dokument 4 · Interner Rechercheauftrag

Rechercheauftrag — Neuheit/Patentfähigkeit

Von	Dr.-Ing. F. Ravenstein
An	Dipl.-Ing. J. Försterling (intern)
Datum	19. März 2026
Az.	R&M/PA-2026/RE-212
Betreff	Prior-Art-Recherche Fahrrad-Getränkehalter (Mandantin Koebe)
Priorität	hoch — Mandantin plant Kickstarter-Launch Anfang Juli 2026

Lieber Herr Försterling,

bitte führen Sie zur o. g. Akte eine **vollständige Neuheitsrecherche** nach üblichem Standard durch. Mandantin hat eine kardanische Doppelring-Aufhängung mit zusätzlichem Pendeldämpfer entwickelt (siehe Dok. 3). Ich habe Zweifel, dass die Kernidee (Zwei-Achsen-Gimbal für Getränke) patentfrei ist — bitte verifizieren. Zeitrahmen: Ergebnis bis **27. März 2026**.

Rechercherahmen

Datenbanken: Espacenet (Worldwide), DPMAregister, Google Patents (inkl. Non-Patent-Literature-Filter), nachrangig USPTO Public PAIR. Sprachen: DE, EN, FR. Zeitfenster: **01.01.2000 bis heute**, Schwerpunkt ab 2015.

IPC/CPC-Klassen (obligatorisch):

- A47G 23/02 — Glas- und Flaschenhalter
- B62J 11/00 — am Fahrrad angebrachte Behältnisse / Zubehör
- nachrangig F16M 13/02 (Halterungen an Fahrzeugen) und F16F 7/10 (passive Tilgerdämpfer)

Keywords (EN): *self-leveling, self-levelling, gimbal, gyroscopic, pendulum, cup holder, bottle cage, bicycle, bike, handlebar, frame-mounted, tuned mass damper*

Keywords (DE): *selbstnivellierend, kardanisch, Kardanaufhängung, Pendel, Becherhalter, Flaschenhalter, Fahrrad, Rahmen, Tilger, Schwingungsdämpfer*

Schwerpunkte Bewertung

Ich sehe drei Teilfragen: (i) Ist die Zwei-Achsen-Gimbal-Getränkeaufnahme als solche schon offenbart? (ii) Ist die Kombination mit der Fahrradrahmen-Anbindung im Bottle-cage-Lochbild neu? (iii) Ist der zusätzliche Pendeldämpfer ein eigenständiges konstruktives Merkmal mit Neuheitspotential? Bitte fertigen Sie Rechercheergebnis-Tabelle (Rang, Nr., Titel, Anmelder, Datum, IPC, X/Y/A-Relevanz, Bemerkung) und Kurzprotokoll.

F. Ravenstein

Dr.-Ing. Ferdinand Ravenstein

Partner · Patentanwalt · European Patent Attorney
München, 19. März 2026

Dokument 5 · Suchstrategie-Dokumentation

Suchstrategie — CUPLEVEL 01

Verfasser: Dipl.-Ing. J. Försterling — Bearbeitungszeitraum 20.–23. März 2026

Strategischer Ansatz

Dreistufige Recherche: (a) fahrradspezifische Flaschen-/Becherhalter in A47G 23/02 und B62J 11/00 (kombinatorisch), (b) kardanische bzw. gyroroskopische Becheraufnahmen in beliebigem Fahrzeugkontext, (c) passive Pendeltilger in Haltevorrichtungen. Iterativ über IPC/CPC + Stichwort + Klassen-Kombination (Cross-IPC).

Konkrete Suchanfragen

Datenbank / Lauf	Query	Ergebnis
Espacenet (WWW) #1	TI=(gimbal OR kardan* OR "self-leveling" OR "self-levelling") AND (bicycle OR bike OR fahrrad) AND (holder OR halter OR cage)	Kerntreffer, 4 relevante Dokumente
Espacenet (WWW) #2	CPC=A47G23/02 AND CPC=B62J11/00	Vollständige Schnittmenge IPC/CPC; 312 Treffer,
Espacenet (WWW) #3	CL=(gyroscopic OR pendulum) AND CL=(cup OR beverage OR drink) AND (bicycle OR vehicle)	Ergänzend, liefert US 2016/0081505 A1 (Berg)
DPMAregister #1	IPC A47G23/02 AND IPC B62J11/00 AND ("Pendel" OR "kardanisch" OR "selbstnivellierend")	7 DE/EP-Dokumente, darunter DE 10140690 A1 un
Google Patents #1	(gimbal OR gyroscopic) cup holder bicycle	Liefert US 2016/0081505 A1 als Top-Treffer (Berg)
Google Patents #2	"bottle cage" pivot damper bicycle	Liefert DE 60227333 D1 (elastisch verschwenkba
Google Patents #3	"tuned mass damper" "cup holder" OR "bottle holder"	Keine relevanten Treffer im Fahrradkontext

Quellenübersicht

Patentdatenbanken: <https://worldwide.espacenet.com/> (Espacenet Worldwide), <https://depatisnet.dpma.de/> (DEPATISnet als Spiegel zu DPMAregister), <https://patents.google.com/> (Google Patents). Kein Non-Patent-Literature-Treffer mit eigener Neuheitsrelevanz (geprüft: IEEE Xplore, DOAJ, Google Scholar, Keyword „self-leveling cup holder bicycle“).

Verworfenе Suchstränge

„Bootstisch“ / „boat table“ / „marine gimbal“ — zu weit entfernt vom einschlägigen technischen Gebiet, für Neuheitsbeurteilung allenfalls als Allgemeinwissen relevant; nicht in die Trefferliste aufgenommen. Kraftfahrzeug-Cupholder mit Federdämpfung — geprüft, überwiegend passive Reibhalter ohne Zweiachsen-Kinematik, nicht neuheitsschädlich im engeren Sinn.

J. Försterling

Dipl.-Ing. Julian Försterling

angestellter Patentanwalt · München, 23. März 2026

Dokument 6 · Rechercheergebnis-Tabelle

Rechercheergebnisse — sieben relevante Treffer

Relevanzklassifikation nach PCT-Rechercheleitlinien: **X** = neuheitsschädlich; **Y** = erfinderische Tätigkeit in Kombination angriffsfähig; **A** = allgemeiner Stand der Technik.

#	Publikationsnummer	Titel (gekürzt)	Anmelder / Erfinder	Veröff.	IPC / CPC	Rel.	Bemerkung zur Neuheits-schädlichkeit	Link
1	US 2016/0081505 A1	Gyroscopic cup holder (zwei-Achsen Gimbal-Cupholder für Fahrzeuge)	M. Berg (US, indiv.)	2016-03-24	A47G 23/02; B60N 3/10	X	Kerndokument. Offenbart kardanische Zweiachs-Aufhängung mit Gimbal-Ringen; nimmt M1-M4 des Anspruchs wörtlich vorweg.	US20160081505A1
2	DE 101 40 690 A1	Flaschenhalter für Fahrräder mit oberer/unterer Klammer am Bottle-cage-Lochbild	DE-Einzel-erfinder	2003-03-20 (Anm. 2001)	B62J 11/00; A47G 23/02	Y	Fahrradspezifische Befestigungskonfiguration (M5-Schrauben, normiertes Lochbild); in Komb. mit D1 naheliegend.	DE10140690A1
3	EP 0 999 120 A2	Trinkflaschenhalter für Fahrräder	EP-Anmelder (Fahrradzub.)	2000-05-10	B62J 11/00	Y	Rahmenseitige Adapterplatte mit normiertem Lochbild; stützt Komb.-Argumentation gegenüber D1.	EP0999120A2
4	DE 602 27 333 D1	Fahrradflaschenhalter mit elastisch verschwenkbarem Halterring	DE-Validier. EP-Schrift	2008-08-14 (Prio 2002)	B62J 11/00; F16F 1/36	Y	Elastische Rückstellung des Halterings zur Schwingungsminderung (Grundidee zu M6/M7 im Fahrradkontext).	DE60227333D1
5	US 9 868 378 B1	Vehicle cup holder with self-righting insert (starre Kegelgeometrie)	Carr Indus. Inc. (USA)	2018-01-16	B60N 3/10	A	Starre kegelförmige Selbstzentrierung ohne 2-Achs-Kinematik; nur Hintergrund.	—
6	DE 20 2014 005 321 U1	Universalhalter für Lenker-/Rahmenmontage (Fahrradzubehör)	BikeParts Manuf. GmbH	2014-11-27	B62J 9/00	A	Kugelgelenk-Adapter, einachsig; nicht mit 2-Achs-Gimbalik vergleichbar.	—
7	WO 2019/140227 A1	Dampened mount for portable devices on bicycles	Velomotion SAS (FR)	2019-07-18	B62J 11/00; F16F 7/10	A	Elastomer-gedämpfte Fahrradhalterung für Mobiltelefone; allgemein. Prinzip, kein Becher/Gimbal-Bezug.	—

Hinweis: Hyperlinks in der Spalte „Link“ führen zu Google Patents (öffentlich zugängliche Volltextwiedergabe). Die Einträge 5–7 sind Familien- und Hintergrunddokumente ohne eigene Neuheits- oder Kombinationsrelevanz und in der abschließenden Würdigung (Dok. 7) lediglich nachrichtlich aufgeführt.

Dokument 7 · Rechercheprotokoll und neuheitsschädliche Würdigung

Rechercheprotokoll — Merkmalsvergleich und Würdigung

Bearbeiter: Dipl.-Ing. J. Försterling · Prüfung: Dr.-Ing. F. Ravenstein · Abschluss: 26. März 2026

A. Hypothetisch unterstellter Anspruch 1 (wie Mandantin ihn formulieren würde)

Anspruch 1. Fahrrad-Getränkehalter (100) zur Befestigung am Rahmen eines Fahrrads, umfassend: **M1** einen Außenring (1); **M2** einen Innenring (2), der um eine erste Pivotachse (3) im Außenring schwenkbar gelagert ist; **M3** eine Becheraufnahme (5), die um eine zweite, zur ersten orthogonale Pivotachse (4) im Innenring schwenkbar gelagert ist; **M4** einen Rahmenadapter (6), der den Außenring starr mit dem Fahrradrahmen verbindet; **M5** wobei der Rahmenadapter zwei im genormten Bottle-cage-Lochbild (7) angeordnete Durchgangsbohrungen für M5-Schrauben (8) aufweist; **M6** dadurch gekennzeichnet, dass der Becheraufnahme ein Pendeldämpfer mit einem Massenkörper (9), einer Dämpferfeder (10) und einem Reibdämpfungsring (11) zugeordnet ist; **M7** wobei der Reibdämpfungsring eine Coulomb-Reibung erzeugt, die das Nachschwingen der Becheraufnahme auf weniger als drei Halbperioden reduziert.

B. Merkmalsvergleich Anspruch 1 ↔ US 2016/0081505 A1 (Berg)

Merkmale	Anspruch 1 Mandantin	Offenbarung in US 2016/0081505 A1	Treffer?
M1	Außenring	Fig. 2, Bez. 20: „outer gimbal ring“	ja
M2	Innenring, schwenkbar um 1. Achse	Fig. 2, Bez. 22: „inner gimbal ring“, Lagerzapfen um horizontale Achse	ja
M3	Becheraufnahme schwenkbar um 2. Achse (orthogonal)	Fig. 2, Bez. 24: „cup cradle“, zweiter Achssatz senkrecht zum ersten	ja
M4	Rahmenadapter, starr am Fahrzeugrahmen	Abs. [0017]: „mounting bracket secured to a support structure of a vehicle“	ja — als Oberbegriff
M5	Zwei M5-Schrauben im Bottle-cage-Lochbild	nicht offenbart	nein — jedoch naheliegend durch D2/D3
M6	Pendeldämpfer mit Massenkörper + Feder + Reibring	nicht offenbart	nein — teilweise durch D4 angedeutet
M7	Reibung reduziert Nachschwingen < 3 Halbperioden	nicht offenbart	nein — Leistungsangabe, nicht konstruktiv

C. Zwischenergebnis Neuheit

Die Merkmale **M1 bis M4** werden durch US 2016/0081505 A1 unmittelbar und eindeutig offenbart. Die dort gezeigte Kardanik (zwei zueinander orthogonale Schwenkachsen mit selbstausrichtender Becheraufnahme) ist identisch zu den Merkmalen M1–M3 der Mandantin; der Oberbegriff eines „rahmenmontierten“ Halters (M4) ist in Abs. [0017] wörtlich offenbart. Damit ist der Anspruch 1 in seinem Oberbegriff und den prägenden Kernmerkmalen bereits **vorweggenommen**; die Neuheit nach § 3 PatG / Art. 54 EPÜ entfällt insoweit.

Dokument 7 · Fortsetzung — erfinderische Tätigkeit, Teilmerkmale, Ergebnis

Fortsetzung: erfinderische Tätigkeit, Teilmerkmale und Gesamtergebnis

D. Merkmale M5 (Rahmenanbindung) und M6/M7 (Pendeldämpfer)

M5 — Anbindung im Bottle-cage-Lochbild. Nicht in D1 offenbart, jedoch in D2 (DE 10140690 A1) und D3 (EP 0999120 A2) als seit Jahrzehnten gebräuchliche Normanbindung für Fahrrad-Getränkehalter. Die Übertragung der aus D1 bekannten Zwei-Achsen-Gimbalik auf den fahrradspezifischen Rahmenadapter ist für den Fachmann (Dipl.-Ing. Maschinenbau mit Kenntnis der Fahrradzubehörtechnik) unmittelbar naheliegend. Die Kombination D1 + D2/D3 liefert somit den Gegenstand des Anspruchs 1 in den Merkmalen M1–M5 vollständig. Erfinderische Tätigkeit nach § 4 PatG / Art. 56 EPÜ **nicht gegeben**.

M6 / M7 — Pendeldämpfer. Passive Massenkörper mit Feder und Reibelement (Tilger) sind dem Fachmann aus F16F 7/10 geläufig. D4 (DE 60227333 D1) liefert bereits den Hinweis, Fahrrad-Flaschenhalterungen dämpfend auszulegen. Die Übertragung auf eine Gimbalik ist damit naheliegend. Allerdings ist die **konkrete Ausgestaltung** mit separatem Massenkörper (9) + Schraubenfeder (10) + Coulomb-Reibring (11) in der Recherche nicht vorgefunden und könnte isoliert ein Gebrauchsmusterfähiges Teilmerkmal darstellen.

E. Bewertungsraster

Kriterium	§/Art.	Ergebnis
Neuheit des Gesamt-Anspruchs 1	§ 3 PatG / Art. 54 EPÜ	negativ — durch US 2016/0081505 A1 vorweggenommen
Erfinderische Tätigkeit	§ 4 PatG / Art. 56 EPÜ	negativ — naheliegende Kombination D1 + D2 + D3 (+ D4)
Gewerbliche Anwendbarkeit / Klarheit	§§ 5, 34 PatG	gegeben (bei sauberer Fassung)
Möglichkeit Gebrauchsmuster	§ 1 GebrMG	teilweise — nur für konstruktive Ausgestaltung M6/M7
Möglichkeit Design	§ 2 DesignG	zu prüfen — Erscheinungsbild ggf. schutzfähig

F. Ergebnis und Empfehlung

Ergebnis: Eine Patentanmeldung mit dem in Abschnitt A hypothetisch unterstellten Anspruch 1 ist nach Aktenlage **nicht erfolgversprechend**. Neuheit ist durch US 2016/0081505 A1 vorweggenommen; die erfinderische Tätigkeit scheitert an der naheliegenden Kombination mit DE 10140690 A1 und EP 0999120 A2, ergänzt um DE 60227333 D1.

Empfehlung (intern): (a) Gebrauchsmuster auf die konkrete Ausgestaltung des Pendeldämpfers (M6/M7 — Massenkörper, Schraubenfeder, Reibring) beschränken, oder (b) Design auf das charakteristische Erscheinungsbild der Doppelring-Einheit. Alternativ: Anspruch vollständig umformulieren auf ein Detail außerhalb der vier X/Y-Entgegenhaltungen. Varianten in Dok. 8 aufzunehmen.

*J. Försterling*Dipl.-Ing. J. Försterling
Recherche · München, 26. März 2026*F. Ravenstein*Dr.-Ing. F. Ravenstein
Prüfung / Freigabe · München, 26.03.2026

Dokument 8 · Entwurf Antwortschreiben an die Mandantin (v0.2, intern — noch nicht abgeschickt)

ENTWURF v0.2 — INTERN. Dieser Text liegt als Arbeitsversion zur Prüfung durch Dr. Ravenstein bereit; er ist weder unterzeichnet noch an die Mandantin verschickt. Änderungen werden in der Bearbeitungsleiste des Dokumentenmanagementsystems nachgehalten.

An Frau Vivian Koebe — Ergebnis der Patentrecherche

An
Frau Ing. (FH) Vivian Koebe
Chorinerstraße 56 · 10435 Berlin

München, den 27. März 2026
Az.: R&M/PA-2026/RE-212

Betreff: Ergebnis der Prior-Art-Recherche zu „CUPLEVEL 01“ — Empfehlung zur Schutzstrategie

Sehr geehrte Frau Koebe, herzlichen Dank für Ihre Unterlage vom 12. März 2026. Wir haben eine Neuheitsrecherche in Espacenet, DPMAregister und Google Patents durchgeführt und möchten Ihnen das Ergebnis offen mitteilen.

1. Kernergebnis

Die von Ihnen beschriebene **kardanische Doppelring-Aufhängung** ist durch **US 2016/0081505 A1** („Gyroscopic Cup Holder“, M. Berg, 24.03.2016) in nahezu identischer Form bereits offenbart. Die M5-Anbindung im Bottle-cage-Lochbild ist durch DE 10140690 A1 und EP 0999120 A2 Stand der Technik; eine elastisch/dämpfend ausgelegte Halterung durch DE 60227333 D1.

Daraus folgt: **Eine Patentanmeldung in der derzeitigen Fassung können wir Ihnen nicht empfehlen** — die Neuheit wäre nicht gegeben. Das ist keine Schwäche Ihrer Konstruktion, sondern Folge der Regel, dass veröffentlichte Lösungen nicht erneut monopolisierbar sind.

2. Drei realistische Alternativen

(a) Gebrauchsmuster auf den Pendeldämpfer. Die konkrete Ausgestaltung (Massenkörper, Schraubenfeder, Reibdämpfungsring) wurde in der Recherche *nicht* vorgefunden und lässt sich in einem deutschen Gebrauchsmuster (max. 10 Jahre, keine Sachprüfung, ca. 40 € Amtsgebühr) schnell schützen — der *schnellste* Weg.

(b) Designanmeldung auf das Erscheinungsbild. Die äußere Gestalt der Doppelring-Einheit kann als eingetragenes Design (DPMA / EUIPO) angemeldet werden; Schutz bis 25 Jahre, Neuheitsschonfrist 12 Monate. Empfehlenswert vor dem Kickstarter.

(c) Umformulierung auf ein spezifisches Detail. Falls Sie am Patent festhalten möchten, lässt sich Anspruch 1 eng auf Gimbalik *und* spezifisch ausgelegten Coulomb-Reibring fassen — argumentative Abgrenzung zu US 2016/0081505 A1 denkbar, aber höheres Risiko und engerer Schutzzumfang.

3. Zeitplan — Kickstarter

Der Launch Anfang Juli 2026 bedeutet eine neuheitsschädliche Offenbarung. Vor dem Launch sollten Gebrauchsmuster- und/oder Designanmeldung eingereicht sein. Wir schlagen vor, innerhalb der nächsten 14 Tage (bis ca. 10.04.2026) die Weichen zu stellen — bitte lassen Sie uns wissen, welcher Weg für Sie vorstellbar ist.

Mit freundlichen Grüßen — *Unterschrift folgt nach Freigabe durch Dr. Ravenstein.* **Redaktionsstand v0.2: Abschnitt 3 ggf. um Kostenansätze ergänzen. — FR / 27.03.2026**

Dokument 9 · Mandatsannahme und Honorarvereinbarung

Mandatsannahme und Honorarvereinbarung

zwischen **Frau Ing. (FH) Vivian Koebe**, Chorinerstraße 56, 10435 Berlin (nachfolgend „Mandantin“), und **Ravenstein & Moll Patentanwälte PartG mbB**, Widenmayerstraße 47, 80538 München (nachfolgend „Kanzlei“).

§ 1 Mandatsgegenstand

Die Mandantin beauftragt die Kanzlei mit der Durchführung einer Prior-Art-Recherche und einer daran anschließenden Beratung zur schutzrechtlichen Absicherung ihrer Entwicklung „CUPLEVEL 01“ (selbstnivellierender Fahrrad-Getränkehalter mit kardanischer Doppelring-Aufhängung). Umfang: Recherche in Espacenet, DPMAregister und Google Patents; Auswertung; schriftliche Empfehlung zur Schutzstrategie.

§ 2 Honorar

Das Honorar wird auf Stundenbasis nach den marktüblichen Sätzen der Kanzlei abgerechnet: Partner 380 €/h, angestellter Patentanwalt 260 €/h, Sekretariat 95 €/h (jeweils zzgl. gesetzlicher USt.). Für die in § 1 genannte Recherche und Erstberatung wird ein **Pauschalhonorar von 1 950,00 € netto** vereinbart (entspricht ca. 6 Arbeitsstunden; Recherchegebühren externer Datenbanken sind hierin enthalten). Weitergehende Tätigkeiten (Gebrauchsmuster-, Design- oder Patentanmeldung, Einspruchs- oder Verletzungsverfahren) sind nicht von der Pauschale umfasst und bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.

§ 3 Auslagen

Amts-, Gerichts- und Übersetzungskosten, Reisekosten und sonstige verauslagte Fremdkosten werden zusätzlich zum Honorar in Rechnung gestellt und durch Belege nachgewiesen.

§ 4 Verschwiegenheit und Interessenkonflikt

Die Kanzlei verpflichtet sich zur Verschwiegenheit nach §§ 39a PAO, 203 StGB. Ein Interessenkonflikt liegt nach interner Prüfung nicht vor.

§ 5 Vollmacht, Kündigung, Schlussbestimmungen

Die Mandantin erteilt der Kanzlei Vollmacht im Umfang des § 1 dieser Vereinbarung, auch zur Einsichtnahme in einschlägige amtliche Register. Das Mandat kann jederzeit beiderseits schriftlich beendet werden; bereits erbrachte Leistungen sind abzurechnen. Gerichtsstand ist – soweit zulässig – München.

V. Koebe

Vivian Koebe

Mandantin · Berlin, 19. März 2026

F. Ravenstein

Dr.-Ing. F. Ravenstein

für Ravenstein & Moll PartG mbB
München, 19. März 2026